고채현, 박민준

신제품 개발 절차.

6단계와 테슬라 모델 3 사례

‘신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라’

아이디어 → 1 개념 정립 → 2 제품 설계 → 3 제품 엔지니어링 → 4 공정 엔지니어링 → 5 시장진출 준비 → 6 대량 생산 → 생산·판매되는 제품

방향과 설계 | 제품·공정 검증 | 시장 도입과 안정화

사례 · 테슬라 모델 3 (2016 공개 → 2017 생산 → 2018 안정화)

배우고, 적용하고, 정리한다

01	**신제품 개발 절차 6단계** 전체 흐름과 각 단계의 핵심	3 ~ 6장
02	**테슬라 모델 3 사례** 강의에서 배운 6단계 적용	7 ~ 8장
03	**핵심 정리** 각 단계의 연결과 결론	9장

1 2 방향과 설계 · 3 4 제품·공정 검증 · 5 6 시장 도입과 안정화

아이디어에서 제품까지, 여섯 단계

아이디어 → 1 개념 정립 (상품기획) → 2 제품 설계 (제품기획 · 기본설계) → 3 제품 엔지니어링 (양산설계 I · II) → 4 공정 엔지니어링 (생산준비) → 5 시장진출 준비 (영업준비) → 6 대량 생산 (생산/영업) → 생산·판매되는 제품

방향과 설계 (1, 2)

제품·공정 검증 (3, 4)

시장 도입과 안정화 (5, 6)

①은 무엇을, ②는 어떤 설계로 만들지 정한다

1 개념 정립

무엇을 만들지

핵심 활동	활동 목적 강의자료 35장
상품기획	개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 **개념**을 설정

2 제품 설계

어떤 설계안과 목표 스펙으로

핵심 활동	활동 목적 강의자료 35장
제품기획	최적 설계안 선정과 **목표 스펙** 결정
기본설계	외관, 디자인을 포함한 시스템 수준의 일차적 기능 설계

③은 설계 품질, ④는 제조품질

③ 제품 엔지니어링

제품 자체를 다듬는다

핵심 활동	활동 목적 강의자료 35장
양산설계 I	상세 설계 및 **설계 품질** 확보
양산설계 II	양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 양산성의 향상

④ 공정 엔지니어링

만드는 공정을 준비한다

핵심 활동	활동 목적 강의자료 35장
생산준비	양산 라인에의 시험생산을 통한 **제조품질** 확립

⑤는 출시를 준비하고, ⑥은 안정시킨다

5 시장진출 준비

시장 도입을 '시작'하기 위한 준비

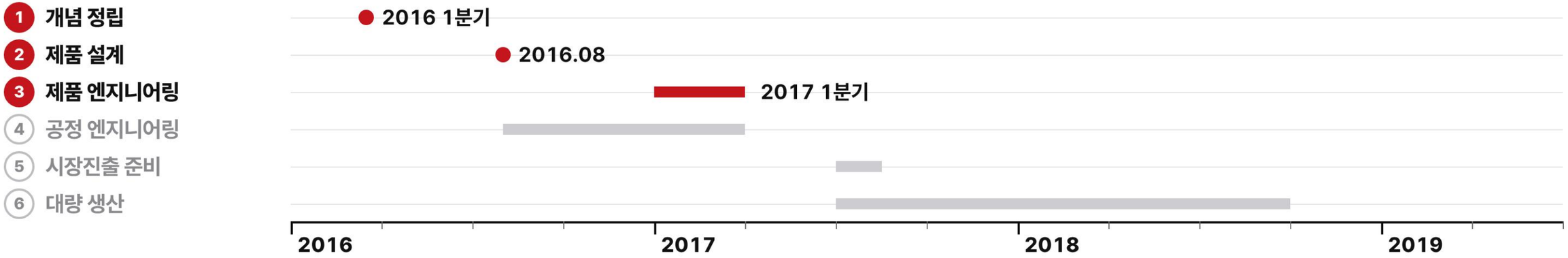
핵심 활동	활동 목적 강의자료 35장
영업준비	시장 도입 개시에 필요한 영업 준비

6 대량 생산

생산·영업 체제를 '안정'시킨다

핵심 활동	활동 목적 강의자료 35장
생산 / 영업	생산, 영업 체제의 **조기 확립과 안정화**

모델 3는 먼저 제품을 정하고 다듬었다



1 개념 정립
2016 1분기

공개 사실 10-Q 2017 1분기

대중 시장을 겨냥한, 더 낮은 가격의 세단으로 모델 3 공개

발표자 적용

제품의 방향, 즉 개념을 정했다

2 제품 설계
2016.08

공개 사실 2016 2분기 서한

디자인 단계를 마치고 금형·생산 계획·검증 단계로 넘김

발표자 적용

설계를 확정했다

3 제품 엔지니어링
2017 1분기

공개 사실 10-Q 2017 1분기

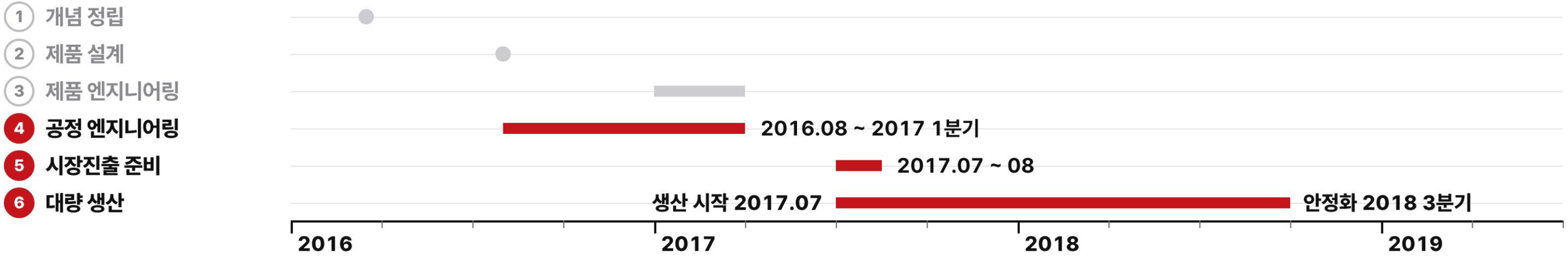
출시 후보 차량으로 조립 상태 점검, 도로 시험으로 주행 특성·내구성 확인

발표자 적용

제품 자체의 성능·신뢰성을 다듬었다

 Tesla 10-Q (2017년 1분기) · Tesla 2016년 2분기 주주서한 (8-K, 2016.08.03)

생산을 시작하고도 안정까지 1년 넘게



4 공정 엔지니어링
2016.08 ~ 2017 1분기

공개 사실 2016 2분기 서한 · 10-Q

프레스·도장 공정에 초기 생산 설비 가동, 양산 예정 금형·공정으로 만든 차량 시험, 생산 시설·공급업체 준비

발표자 적용

제품을 만들 공정을 준비했다

5 시장진출 준비
2017.07 ~ 08

공개 사실 2017 2분기 서한

예약한 직원부터 주문을 받고, 일반 예약자는 예약 순서대로 소그룹씩 초대할 계획 · 새 인도 거점 개설 · 매장·서비스 거점 29곳 추가(회사 전체)

발표자 적용

주문 절차·인도 거점·서비스망을 준비했다 (예약 ≠ 확정 판매)

6 대량 생산
2017.07 → 2018 3분기

공개 사실 2017 2분기 서한 · 2018 3분기 Update

2017년 7월 생산 시작, 7월 28일 첫 인도 → 2018년 3분기 '생산 시스템 안정화', 주 평균 약 4,300대

발표자 적용

생산 시작과 안정화는 다른 시기였다

설계와 공정, 시작과 안정화는 다르다

다름 1

2 3 설계 품질

제품을 설계하고 다듬는다

모델 3: 2016.08 디자인 완료 → 2017 1분기 도로 시험

≠

4 제조품질

만드는 공정을 준비한다

모델 3: 프레스·도장 설비 가동, 생산 시설·공급업체 준비

다름 2

6 **생산 시작** 2017.07 — 1년 넘게 — 6 **생산 시스템 안정화** 2018 3분기

모델 3: 7월 28일 첫 인도 → 주 평균 약 4,300대에서 안정화

한 문장으로

무엇을 만들지 정하고(①②), 제품과 공정을 검증해(③④), 시장에 내놓고 안정시킨다(⑤⑥)

강의자료와 테슬라 공식 자료

강의자료

1 **「제5강 경영프로젝트의 개발」 (교수님 강의자료)**
35장 신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동 · 65장 토론문제 4

테슬라 공식 자료 (공시 · 주주서한)

1 **Form 8-K, Exhibit 99.1 「Second Quarter 2016 Shareholder Letter」**
2016.08.03 · 디자인 단계 완료, 초기 생산 설비
ir.tesla.com ↗

2 **Form 10-Q (2017.03.31 분기)**
2017 · 출시 후보 차량 시험, 생산 시설·공급업체 준비
ir.tesla.com ↗

3 **Form 8-K, Exhibit 99.1 「Second Quarter 2017 Shareholder Letter」**
2017.08.02 · 생산 시작, 첫 인도, 주문 절차, 인도 거점
ir.tesla.com ↗

4 **「Tesla Third Quarter 2018 Update」**
2018.10 · 생산 시스템 안정화, 주 평균 약 4,300대
digitalassets.tesla.com ↗

모델 3와 6단계의 대응은 발표자의 해석이며, 테슬라가 강의의 6단계를 공식적으로 사용했다는 뜻이 아닙니다.